Exercise J - A

1. A ship is fitted with three engines E_1, E_2 and E_3. The engines function independently of each other with respective probabilities $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ and $\frac{1}{4}$. For the ship to be operational at least two of its engines must function. Let X denote the event that the ship is operational and let X_1, X_2 and X_3 denote respectively the events that the engines E_1, E_2 and E_3 are functioning. Which of the following is (are) true? **[JEE2012]**

(A) $P\left[X_1^c \mid X\right]=\frac{3}{16}$ (B) P[Exactly two engines of the ship are functioning $\mid X] = \frac{7}{8}$

(C) $P\left[X \mid X_2\right]=\frac{5}{16}$ (D) $P\left[X \mid X_1\right]=\frac{7}{16}$

एक जहाज में तीन इंजन E_1, E_2 तथा E_3 लगाये गये है। इंजन एक दूसरे से स्वतंत्र होकर काम करने की प्रायिकता क्रमश $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ तथा $\frac{1}{4}$ है। जहाज के कार्य करने के लिए कम से कम दो इंजनों का काम करना जरूरी है। यदि X जहाज के कार्य करने की प्रायिकता दर्शाता gS Hk X_1, X_2 तथा X_3 इंजनों E_1, E_2 तथा E_3 के कार्य करने की प्रायिकता दर्शाता है तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य है? **[JEE2012]**

(A) $P\left[X_1^c \mid X\right]=\frac{3}{16}$ (B) P[ठीक दो इंजन कार्य करते है $\mid X] = \frac{7}{8}$

(C) $P\left[X \mid X_2\right]=\frac{5}{16}$ (D) $P\left[X \mid X_1\right]=\frac{7}{16}$

Ans. BD

Sol. $P(X) = E_1E_2E_3 + E_1E_2\bar{E}_3 + E_1\bar{E}_2E_3 + \bar{E}_1E_2E_3$

$$=\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}\times\frac{3}{4}+\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow P(X) = \frac{1}{4}$$

$$P\left(\frac{X_1^c}{X}\right)=\frac{P\left(X_1^C \cap X\right)}{P(X)}=\frac{1/32}{1/4}=\frac{1}{8}$$

P(Exactly two engines are functioning |x)

$$=\frac{7/32}{1/4}=\frac{7}{8}$$

$$P\left(\frac{X}{X_2}\right)=\frac{P\left(X \cap X_2\right)}{P\left(X_2\right)}=\frac{5/32}{1/4}=\frac{5}{8}$$

$$P\left(\frac{X}{X_1}\right)=\frac{P(X\cap X_1)}{P(X_1)}=\frac{7/32}{1/2}=\frac{7}{16}$$

2. Let X and Y be two events such that $P(X\mid Y)=\frac{1}{2}, P(Y\mid X)=\frac{1}{3}$ and $P(X\cap Y)=\frac{1}{6}$. Which of the following is (are) correct? **[JEE2012]**

(A) $P(X\cup Y)=\frac{2}{3}$ (B) X and Y are independent

(C) X and Y are not independent (D) $P(X^C\cup Y)=\frac{1}{3}$

यदि X तथा Y दो घटनाऐं है इस प्रकार कि $P(X\mid Y)=\frac{1}{2}, P(Y\mid X)=\frac{1}{3}$ तथा $P(X\cap Y)=\frac{1}{6}$ तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य g8 **[JEE2012]**

(A) $P(X\cup Y)=\frac{2}{3}$ (B) ग तथा Y स्वतंत्र घटनाऐं है

(C) ग तथा Y स्वतंत्र घटनाऐं नहीं है (D) $P(X^C\cup Y)=\frac{1}{3}$

Ans. AB

Sol. $P(X\cap Y)=P(X), P(Y/X)$

$\Rightarrow P(X)=\frac{1}{2}$

Also $P(X\cap Y)=P(Y).P(X/Y)$

$\Rightarrow P(Y)=\frac{1}{3}$

$\Rightarrow P(X\cap Y)=P(X).P(Y)$

$\Rightarrow$ X,Y are independent

$P(X\cup Y)=P(X)+P(Y)-P(X\cap Y)$

$=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{6}=\frac{2}{3}$

$P(X^C\cap Y)=P(Y)-P(X\cap Y)=\frac{1}{3}-\frac{1}{6}=\frac{1}{6}$

3. Four fair dice D_1, D_2, D_3 and D_4 each having six faces numbered 1,2,3,4,5 and 6 are rolled simultaneously. The probability that D_4 shows a number appearing on one of D_1, D_2 and D_3 is : **[JEE2012]**

चार निष्पक्षपाती पासे D_1, D_2, D_3 तथा D_4 जिनमें से हर एक के फलको पर 1,2,3,4,5 तथा 6 संख्याऐं लिखि हुई है, एक साथ फेके t kr sgSA ik;s d r kd hD$_4$ पर दर्शाया गया नम्बर D_1, D_2 तथा D_3 में से किसी एक पर भी दर्शाया गया है, है : **[JEE2012]**

(A) 91/216 (B) 108/216 (C) 125/216 (D) 127/216

Ans. A

Sol. $1-\frac{^6C_1.5^3}{6^4}=\frac{91}{216}$

4. Of the three independent events E_1, E_2 and E_3, the probability that only E_1 occurs is α, only E_2 occurs is β and only E_3 occurs is γ. Let the probability p that none of events E_1, E_2 or E_3 occurs satisfy the equations $(\alpha-2\beta)p=\alpha\beta$ and $(\beta-3\gamma)p=2\beta\gamma$. All the given probabilities are assumed to lie in the interval (0, 1). Then

$\frac{\text{Probability of occurrence of } E_1}{\text{Probability of occurrence of } E_3}=$ **[JEE(Adv)2013]**

तीन स्वतंत्र घटनाओं E_1, E_2 तथा E_3 में से केवल E_1 के घटने की प्रायिकता α हैं, केवल E_2 के घटने की प्रायिकता β है तथा केवल E_3 के घटने की प्रायिकता γ है। माना कि घटनाओं E_1, E_2 या E_3 में से किसी के भी न घटने की प्रायिकता p, समीकरणों $(\alpha-2\beta)p=\alpha\beta$ तथा $(\beta-3\gamma)p=2\beta\gamma$ को सन्तुष्ट करती है। सभी प्रायिकताएँ अन्तराल (0, 1) में स्थित मानी जाती हैं, तब

$\frac{E_1 \text{के घटने की प्राय कता}}{E_3 \text{के घटने की प्राय कता}}=$ **[JEE(Adv)2013]**

Ans. 6

Sol. Let $P(E_1)=p_1$, $P(E_2)=p_2$, $P(E_3)=p_3$

given that $p_1(1-p_2)(1-p_3)=\alpha$ .....(i)

$\pi_2(1-p_1)(1-p_3)=\beta$ .....(ii)

$\pi_3(1-p_1)(1-p_2)=\gamma$ .....(iii)

and $(1-p_1)(1-p_2)(1-p_3)=p$ .....(iv)

$\Rightarrow \frac{p_1}{1-p_1}=\frac{\alpha}{p},\frac{p_2}{1-p_2}=\frac{\beta}{p}$ & $\frac{p_3}{1-p_3}=\frac{\gamma}{p}$

Also $\beta=\frac{\alpha p}{\alpha+2p}=\frac{3\gamma p}{p-2\gamma}$

$\Rightarrow \alpha p-2\alpha\gamma=3\alpha\gamma+6p\gamma$

$\Rightarrow \alpha p-6p\gamma=5\alpha\gamma$

$\Rightarrow \frac{p_1}{1-p_1}-\frac{6p_3}{1-p_3}=\frac{5p_1p_3}{(1-p_1)(1-p_3)}$

$\Rightarrow p_1-6p_3=0$

$\Rightarrow \frac{p_1}{p_3}=6$

5. Four persons independently solve a certain problem correctly with probabilities $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$. Then the probability that the problem is solved correctly by at least one of them is : **[JEE(Adv)2013]**

चार व्यक्ति स्वतंत्रता किसी एक समस्या को प्रायिकताओं $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$ के साथ ठीक हल करते हैं, तब समस्या के उनमें से कम से कम

, d O;fDr }kjk Bhd gy fd;s tkus dh izkf;drk gS **[JEE(Adv)2013]**

(A) 235/256 (B) 21/256 (C) 3/256 (D) 253/256

Ans. A

Sol. P(Problem is solved by at least one of them)

= 1 – P(solved by none)

$$=1-\left(\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}\times\frac{3}{4}\times\frac{7}{8}\right)$$

$$=1-\frac{21}{256}=\frac{235}{256}$$

Paragraph for Question Nos. 6 to 7

A box B_1 contains 1 white ball, 3 red balls and 2 black balls. Another Box B_2 contains 2 white balls, 3 red balls and 4 balck balls. A third box B_3 contains 3 white balls, 4 red balls and 5 black balls.

एक पेटी B_1 में 1 सफेद गेंद, 3 लाल गेंद तथा 2 काली गेंदें है। एक दूसरी पेटी B_2 में 2 सफेद गेंदें, 3 लाल गेंदे तथा 4 काली गेंदे है। एक तीसरी पेटी B_3 में 3 सफेद गेंदे, 4 लाल गेंदे तथा 5 काली गेंदे है।

6. If 1 ball is drawn from each of the boxes B_1, B_2 and B_3, the probability that all 3 drawn balls are of the same colour is : **[JEE(Adv)2013]**

यदि पेटीयों B_1, B_2 तथा B_3 में प्रत्येक से 1 गेंद निकाली जाती है, तब निकाली गई सभी 3 गेंदों के एक ही रंग के होने की प्रायिकता है : **[JEE(Adv)2013]**

(A) $\frac{82}{648}$ (B) $\frac{90}{648}$ (C) $\frac{558}{648}$ (D) $\frac{566}{648}$

Ans. A

Sol. $B_1\begin{cases}1\,W\\3\,R\\2\,B\end{cases}$ $B_2\begin{cases}2\,W\\3\,R\\4\,B\end{cases}$ $B_3\begin{cases}3\,W\\4\,R\\5\,B\end{cases}$

Probability of 3 drawn balls of same colour

$$=\frac{1}{6}\times\frac{2}{9}\times\frac{3}{12}+\frac{3}{6}\times\frac{3}{9}\times\frac{4}{12}+\frac{2}{6}\times\frac{4}{9}\times\frac{5}{12}=\frac{82}{648}$$

7. If 2 balls are drawn (without replacement) from a randomly selected box and one of the ballsis white and the other is red, the probability that these 2 balls are drawn from box B_2 is : **[JEE(Adv)2013]**

यदि 2 गेंदें एक यादृच्छिक चयनित पेटी से (बिना प्रतिस्थापन के) निकाली जाती हैं तथा एक गेंद सफेद व दूसरी गेंद लाल निकलती है, तब bu 2 xaksd hi SVhB$_2$ से निकालने की प्रायिकता है : **[JEE(Adv)2013]**

(A) $\frac{116}{181}$ (B) $\frac{126}{181}$ (C) $\frac{65}{181}$ (D) $\frac{55}{181}$

Ans. D

Sol. B_1 — 1W, 3R, 2B; B_2 — 2W, 3R, 4B; B_3 — 3W, 4R, 5B

A = Total drawn balls are drawn & one is white, another is Red

$P(B_2|A)$ is to be determined

$P(B_2|A)$

$$= \frac{P(A|\ B_2)P(B_2)}{P(A|\ B_1)P(B_1)+P(A|\ B_2)P(B_2)+P(A|\ B_3)P(B_3)}$$

$$P(B_1) = P(B_2) = P(B_3) = \frac{1}{3}$$

$$P\left(\frac{A}{B_1}\right) = \frac{{}^1C_1 \times {}^3C_1}{{}^6C_2}$$

$$P(A|\ B_2) = \frac{{}^2C_1 \times {}^3C_1}{{}^9C_2}$$

$$P(A|\ B_3) = \frac{{}^3C_1 \times {}^4C_1}{{}^9C_2}$$

By putting the values

$$P(B_2|\ A) = \frac{55}{181}$$

Paragraph for Question Nos. 8 to 9

Box 1 contains three cards bearing numbers 1, 2, 3 ; box 2 contains five cards bearing numbers 1, 2, 3, 4, 5; and box 3 contains seven cards bearing numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A card is drawn from each of the boxes. Let x_i be the number on the card drawn from the ith box, i = 1, 2, 3.

पेटी में तीन कार्ड है जो 1, 2, 3 अंको से सूचीबद्ध है, पेटी 2 में पांच कार्ड है जो 1, 2, 3, 4, 5 अंको से सूचीबद्ध है तथा पेटी 3 में सात कार्ड है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से सूचीबद्ध है। हर पेटी से एक कार्ड निकाला जाता है। माना कि iवी पेटी से निकाले गये कार्ड पर अंक x_i है। (i = 1, 2, 3)

8. The probability that $x_1 + x_2 + x_3$ is odd, is : **[JEE(Adv)2014]**

$x_1 + x_2 + x_3$ के विषम होने की प्रायिकता है : **[JEE(Adv)2014]**

(A) $\frac{29}{105}$ (B) $\frac{53}{105}$ (C) $\frac{57}{105}$ (D) $\frac{1}{2}$

Ans. B

Sol. $x_1 + x_2 + x_3$ is odd if all three are odd or 2 are even & one is odd
यहाँ तीनों विषम या दो सम और एक विषम (OOO) or (OEE) or (EOE) or (EEO)

$$\frac{2}{3}\times\frac{3}{5}\times\frac{4}{7} + \frac{2}{3}\times\frac{2}{5}\times\frac{3}{7} + \frac{1}{3}\times\frac{3}{5}\times\frac{3}{7} + \frac{1}{3}\times\frac{2}{5}\times\frac{4}{7} = \frac{24+12+9+8}{105} = \frac{53}{105}$$

9. The probability that x_1, x_2, x_3 are in an arithmetic progression, is : **[JEE(Adv)2014]**

x_1, x_2, x_3 के समान्तर श्रेणी में होने की प्रायिकता है : **[JEE(Adv)2014]**

(A) $\frac{9}{105}$ (B) $\frac{10}{105}$ (C) $\frac{11}{105}$ (D) $\frac{7}{105}$

Ans. C

Sol. $2x_2 = x_1 + x_3$.
If x_1 and x_3 both are odd $2 \times 4 = 8$ ways
x_1 and x_3 both are even $1 \times 3 = 3$ ways
Total = 11 ways

Total $(x_1\, x_2\, x_3)$ triplets are $3 \times 5 \times 7 \Rightarrow P = \frac{11}{105}$

Hindi. $2 x_2 = x_1 + x_3$
यदि x_1 और x_3 दोनों विषम है $2 \times 4 = 8$ तरीके
x_1 तथा x_3 दोनों सम है $1 \times 3 = 3$ तरीके = 11 तरीके

d qy $(x_1\, x_2\, x_3)$ त्रिपलेट $3 \times 5 \times 7 \Rightarrow P = \frac{11}{105}$

10. Three boys and two girls stand in a queue. The probability, that the number of boys ahead of every girl is at least one more than the number of girls ahead of her, is : **[JEE(Adv)2014]**

तीन लड़के और दो लड़कियॉ एक पंक्ति में खडें है। वह प्रायिकता, जब हर लड़की के आगे खड़े होने वाले लड़के की संख्या उसके आगे [kM+h gksus okyh yM+fd;ksa dh la[;k ls de ,d vf/kd gksus fuEu gS **[JEE(Adv)2014]**

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{3}{4}$

Ans. A

Sol. 3 Boys and 2 Girls.....
(1) B (2) B (3) B (4)

Girl can't occupy 4th position. Either girls can occupy 2 of 1, 2, 3 position or they can both be a position (1) or (2). Hence total number of ways in which girls can be seated is ${}^3C_2 \times 2! \times 3! + {}^2C_1 \times 2! \times 3! = 36 + 24 = 60$.
Number of ways in which 3 B and 2 A can be seated = 5!

11. The minimum number of times a fair coin needs to be tossed, so that the probability of getting at least two heads is at least 0.96, is. **[JEE(Adv)-2015]**

एक न्याय सिक्के को न्यूनतम कितनी बार उछालना पड़ेगा, जिससे कि कम से कम दो चित प्रकट होने की प्रायिकतस कम से कम 0.96 हों। **[JEE(Adv)-2015]**

Ans. 8

Sol. Let coin is tossed n times माना सिक्का n बार उछाला गया

P(atleast two heads) (कम से कम दो चित्त) $= 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n - {}^nC_2.\left(\frac{1}{2}\right)^n \geq 0.96 \qquad \Rightarrow \frac{4}{100} \geq \frac{n+1}{2^n}$

$\Rightarrow \qquad \frac{n+1}{2^n} \leq \frac{1}{25} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{2^n}{n+1} \geq 25$

$\Rightarrow$ least value of n is 8.
द का न्यूनतम मान 8 है

Paragraph for Question Nos. 12 to 13

Let n_1 and n_2 be the number of red and black balls respectively, in box I. Let n_3 and n_4 be the number of red and black balls, respectively, in box II. **[JEE(Adv)2015]**

माना कि बॉक्स I में n_1 लाल गेंद और n_2 काली गेंद हैं। माना कि बॉक्स II में n_3 लाल गेंद और n_4 काली गेंद हैं। **[JEE(Adv)2015]**

12. One of the two boxes, box I and box II, was selected at random and a ball was drawn randomly out of this box. The ball was found to be red. If the probability that this red ball was drawn from box II is $\frac{1}{3}$, then the correct option(s) with the possible values of n_1, n_2, n_3 and n_4 is (are) :

बॉक्स I और बॉक्स II में से, यादृच्चया (at random) एक बॉक्स को चुना गया और इस चुने हुए बॉक्स से, यादृच्चया एक गेंद निकाली x; hA; g xa y ky j a d hi k bZ x; hA; fn bl y ky xa d sckW Y II से निकाले जाने की प्रायिकता $\frac{1}{3}$ है, तब निम्नलिखित में से n_1, n_2, n_3 और n_4 के सही संभव मान है (हैं) :

(A) $n_1 = 3, n_2 = 3, n_3 = 5, n_4 = 15$ (B) $n_1 = 3, n_2 = 6, n_3 = 10, n_4 = 50$
(C) $n_1 = 8, n_2 = 6, n_3 = 5, n_4 = 20$ (D) $n_1 = 6, n_2 = 12, n_3 = 5, n_4 = 20$

Ans. AB

Sol. $\text{Box} - \text{I} < \begin{matrix}\text{Red} \to n_1 \\ \text{Black} \to n_2\end{matrix}$ $\text{Box} - \text{II} < \begin{matrix}\text{Red} \to n_3 \\ \text{Black} \to n_4\end{matrix}$

ckDV – I < yky → n_1, dkyk → n_2 ckDV – II < yky → n_3, dkyk → n_4

$$P(R) = \frac{1}{2}\cdot\frac{n_1}{n_1+n_2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{n_3}{n_3+n_4}$$

$$R(II/R) = \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{n_3}{n_3+n_4}}{\frac{1}{2}\cdot\frac{n_1}{n_1+n_2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{n_3}{n_3+n_4}} = \frac{\frac{n_3}{n_3+n_4}}{\frac{n_1}{n_1+n_2}+\frac{n_3}{n_3+n_4}}$$

by option विकल्पों द्वारा $n_1 = 3, n_2 = 3, n_3 = 5, n_4 = 15$

$$P(II/R) = \frac{\frac{5}{20}}{\frac{3}{6}+\frac{5}{20}} = \frac{n_4}{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}} = \frac{1}{4}\times\frac{4}{2+1} = \frac{1}{3}$$

13. A ball is drawn at random from box I and transferred to box II. If the probability of drawing a red ball from box I, after this transfer, is $\frac{1}{3}$, then the correct option (s) with the possible values of n_1 and n_2 is (are) :

(A) $n_1 = 4$ and $n_2 = 6$ (B) $n_1 = 2$ and $n_2 = 3$ (C) $n_1 = 10$ and $n_2 = 20$ (D) $n_1 = 3$ and $n_2 = 6$

बॉक्स I में से यादृच्चया (at random) एक गेंद निकाली जाती है और उसे बॉक्स II में प्रतिस्थापित (transfer) की जाती है। यदि इस i fr LFkkukarj.k] ckDV I में से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता $\frac{1}{3}$ है, तब निम्नलिखित में से n_1 और n_2 के सही संभव मान है (हैं):

(A) $n_1 = 4$ तथा $n_2 = 6$ (B) $n_1 = 2$ तथा $n_2 = 3$ (C) $n_1 = 10$ तथा $n_2 = 20$ (D) $n_1 = 3$ तथा $n_2 = 6$

Ans. CD

Sol. Given दिया है $\frac{n_1}{n_1+n_2}\cdot\frac{n_1-1}{n_1+n_2-1} + \frac{n_2}{n_1+n_2}\cdot\frac{n_1}{n_1+n_2-1} = \frac{1}{3}$

$3(n_1^2 - n_1 + n_1n_2) = (n_1 + n_2)(n_1 + n_2 - 1)$

$3n_1(n_1 + n_2 - 1) = n_1 + n_2(n_1 + n_2 - 1)$

$2n_1 = n_2$

14. A computer producing factory has only two plants T_1 and T_2. Plants T_1 produces 20% and plant T_2 produces 80% of the total computers produced. 7% of computers produced in the factory turn out to be defective. It is known that P (computer turns out to be defective given that it is produced in plants T_1)

= 10 P (computer turns out to be defective given that it is produced in plants T_2)

where P(E) denotes the probability of an event E. A computer produced in the factory is randomly selected and it does not turn out to be defective. Then the probability that it is produced in plant T_2 is : **[JEE(Adv)2016]**

एक संगणक निर्माण करने वाले कारखाने में केवल दो संयंत्र T_1 और T_2 हैं। कुल निर्मित संगणकों का 20% संयंत्र T_1 और 80% संयंत्र T_2 निर्माण करते है। कारखाने में निर्मित 7% संगणक खराब निकालते हैं। यदि ज्ञात है कि P (संगणक खराब निकलता है यदि यह दिया x; kgSfd 1 a.kd 1 a,ak T_1 में निर्मित है)

= 10 P (संगणक खराब निकलता है यदि यह दिया गया है कि संगणक संयंत्र T_2 में निर्मित है)

जहाँ P(E) एक घटना E की प्रायिकता दर्शाता है। कारखाने में निर्मित एक संगणक यादृच्छया चुना जाता है और वह खराब नहीं fud y r kgSA r c ml d sl a,ak T_2 में निर्मित होने की प्रायिकता है : **[JEE(Adv)2016]**

(A) $\frac{36}{73}$ (B) $\frac{47}{79}$ (C) $\frac{78}{93}$ (D) $\frac{75}{83}$

Ans. C

Sol. Let $E_1 \equiv$ Computer produced in plant T_1

$E_2 \equiv$ Computer produced in plant T_2

$D \equiv$ Produced computer is defective

$$P(E_1) = \frac{20}{100}, \quad P(E_2) = \frac{80}{100}$$

Consider $P\left(\frac{D}{E_2}\right) = x, \quad P\left(\frac{D}{E_1}\right) = 10x$

$$P(D) = \frac{7}{100} \text{ (given)}$$

By Law of total probability

$$P(D) = P(E_1).P\left(\frac{D}{E_1}\right) + P(E_2).P\left(\frac{D}{E_2}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{7}{100} = \frac{20}{100} \times 10x + \frac{80}{100} \times x$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{40}$$

Hence, $P\left(\frac{D}{T_2}\right) = \frac{1}{40} \Rightarrow P\left(\frac{\bar{D}}{T_2}\right) = \frac{39}{40}$

$$P\left(\frac{D}{T_1}\right) = \frac{10}{40} \Rightarrow P\left(\frac{\bar{D}}{T_1}\right) = \frac{30}{40}$$

P(compouter is produced in plant T_2 given that it is not defective)

Or

$$P\left(\frac{T_2}{\bar{D}}\right)=\frac{\frac{80}{100}\times\frac{39}{40}}{\frac{20}{100}\times\frac{30}{40}+\frac{80}{100}\times\frac{39}{40}}=\frac{78}{93}$$

Paragraph for Question Nos. 15 to 16

Football teams T_1 and T_2 have to play two games against each other. It is assumed that the outcomes of the games are independent. The probabilities of T_1 wining, drawing and losing a game against T_2 and $\frac{1}{2},\frac{1}{6}$ and $\frac{1}{3}$, respectively. Each team gets 3 points for a win, 1 point for a draw and 0 point for a loss in a game. Let X and Y denote the total points scored by teams T_1 and T_2, respectively, after two games. **[JEE(Adv)2016]**

फुटबॉल दलों T_1 और T_2 को एक दूसरे के विरूद्ध दो खेल (games) खेलने हैं। यह मान लिया गया है कि दोनों खेलों के परिणाम एक nwjsi j fuHkZ ugha djrs Any T_1 के दल T_2 के विरूद्ध एक खेल में जीतने, बराबर होने और हारने की प्रायिकता क्रमशः $\frac{1}{2},\frac{1}{6}$ और $\frac{1}{3}$ हैं। प्रत्येक दल जीतने पर 3 अंक, बराबरी पर 1 अंक हारने पर 0 अंक अर्जित करता है। माना कि दो खोलों के पश्चात दल T_1 और दल T_2 के द्वारा अर्जित कुल अंक क्रमशः X और Y है। **[JEE(Adv)2016]**

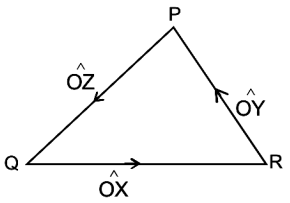
15. $P(X>Y)$ is :

$P(X>Y)$ का मान है :

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{5}{12}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{7}{12}$

Ans. B

Sol.



$$\cos R=-\hat{OX}.\hat{OY}$$

$$\Rightarrow\ |\cos R|=|\hat{OX}.\hat{OY}|$$

$$|\hat{OX}\times\hat{OY}|=|\sin R|=(\pi-(P+Q))|=\sin(P+Q)|=\sin(P+Q)$$

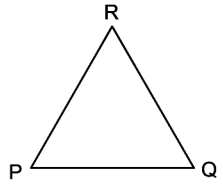
16. $P(X=Y)$ is :

. $P(X=Y)$ का मान है :

(A) $\frac{11}{36}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{13}{36}$ (D) $\frac{1}{2}$

Ans. C

Sol.



$\cos(P+Q)+\cos(Q+R)+\cos(R+P) = -\cos R - \cos P - \cos Q$

In any Δ, max of $\cos P + \cos Q + \cos R = \frac{3}{2}$

So minimum value of the given expression is $-\frac{3}{2}$

17. Let X and Y be two events such that $P(X) = \frac{1}{3}$, $P(X|Y) = \frac{1}{2}$ and $P(Y|X) = \frac{2}{5}$. Then : **[JEE(Adv)2017]**

माना कि X तथा Y इस प्रकार की दो घटनायें (events) हैं, कि $P(X) = \frac{1}{3}$, $P(X|Y) = \frac{1}{2}$ तथा $P(Y|X) = \frac{2}{5}$ है तब : **[JEE(Adv)2017]**

(A) $P(X \cap Y) = \frac{1}{5}$ (B) $P(X' | Y) = \frac{1}{2}$ (C) $P(Y) = \frac{4}{15}$ (D) $P(X \cup Y) = \frac{2}{5}$

Ans. BC

Sol. $\frac{P(X \cap Y)}{P(Y)} = \frac{1}{2}$ $\quad \frac{P(Y \cap X)}{P(X)} = \frac{2}{5}$]

$\Rightarrow P(Y) = \frac{4}{15}$ $\quad P(X \cap Y) = \frac{2}{15}$

$P(X'|Y) = \frac{P(X' \cap Y)}{P(Y)} = \frac{P(Y) - P(X \cap Y)}{P(Y)} = \frac{1}{2}$

18. Three randomly chosen non-negative integers x, y and z are found to satisfy the equation $x + y + z = 10$. Then the probability that z is even, is : **[JEE(Adv)2017]**

यह पाया गया कि यादृच्छिक रूप से चयनित तीन अऋणात्मक पूर्णांक x, y तथा z समीकरण $x + y + z = 10$ को सन्तुष्ट करते हैं। तब z के सम होने की प्रायिकता है : **[JEE(Adv)2017]**

(A) $\frac{6}{11}$ (B) $\frac{36}{55}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{5}{11}$

Ans. A

Sol. $x + y + z = 10$

Total number of non-negative solutions $= {}^{10+3-1}C_{3-1} = {}^{12}C_2 = 66$

Now Let $z = 2n$.

$x + y + 2n = 10;\ n \geq 0$

Total number of non-negative solutions $= 11 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1 = 36$

Required probability $= \frac{36}{66} = \frac{6}{11}$

$x + y + z = 10$

अऋणाात्मक हलों की कुल संख्या $= {}^{10+3-1}C_{3-1} = {}^{12}C_2 = 66$

अब माना $z = 2n$.

$x + y + 2n = 10;\ n \geq 0$

अऋणात्मक हलों की कुल संख्या $= 11 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1 = 36$

अभिष्ट प्रायिकता $= \frac{36}{66} = \frac{6}{11}$

Paragraph for Question Nos. 19 to 20

There are 5 students S_1, S_2, S_3, S_4 and S_5 in a music class and form them there are five seates R_1, R_2, R_3, R_4 and R_5 arranged in a row, where inititally the seat R_i is allotted to the student S_i, i = 1, 2, 3, 4, 5. But, on the examination day, the five students are randomly allotted the five seats.

एक संगीत की कक्षा में पांच छात्र S_1, S_2, S_3, S_4 और S_5 है और उनके लिए बैठने के पांच स्थान (seat) R_1, R_2, R_3, R_4 और R_5 एक पंक्ति में व्यवस्थित है, जहां शुरूआत में स्थान R_i छात्र S_i (i = 1, 2, 3, 4, 5) को आवंटित किया जाता है। लेकिन परीक्षा के दिन, पांचों छात्रों को पांच स्थान यादृच्छिक (randomly) आवंटित किये जाते है।

19. The probability that, on the examination day, the student S_1 gets the previously allotted seat R_1, and NONE of the remaining students gets the seat previously allotted to him/her is : **[JEE(Adv)2018]**

परीक्षा के दिन छात्र S_1 को उसका पूर्व आंवटित स्थान R_1 मिलने तथा शेष छात्रों में से किसी को भी उसका पूर्व आवंटित स्थान नहीं मिलने d hi kf; d r kgS **[JEE(Adv)2018]**

(A) 3/40 (B) 1/8 (C) 7/40 (D) 1/5

Ans. A

Sol. $\text{Probability} = \frac{4!\left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!}\right)}{5!} = \frac{9}{120} = \frac{3}{40}$

20. For $i = 1, 2, 3, 4$, let T_i denote the event that the students S_i and S_{i+1} do NOT sit adjacent to each other on the day of the examination. Then, the probability of the event $T_1 \cap T_2 \cap T_3 \cap T_4$ is : **[JEE(Adv)2018]**

माना कि T_i $(i = 1, 2, 3, 4)$ उस घटना को दर्शाता है कि परीक्षा के दिन छात्र S_i और S_{i+1} एक दूसरे के साथ–साथ नहीं बैठते हैं। तब ?kVuk $T_1 \cap T_2 \cap T_3 \cap T_4$ की प्रायिकता है : **[JEE(Adv)2018]**

(A) 1/15 (B) 1/10 (C) 7/60 (D) 1/5

Ans. C

Sol. Total cases = 5!

favorable ways = 14

$\left.\begin{matrix}\underline{1} & \underline{3} & \underline{5} & \underline{2} & \underline{4} \\ \underline{1} & \underline{4} & \underline{2} & \underline{5} & \underline{3}\end{matrix}\right\} \to 2$

$5 \to 2$

$\underline{2} \quad \underline{4} \quad \underline{1} \quad \ldots \quad \ldots \to 2$

$\underline{2} \quad \underline{5} \quad \underline{3} \quad \underline{1} \quad \underline{4} \to 1$

$4 \to 3$

$\left.\begin{matrix}\underline{3} & \underline{1} & \underline{5} & \underline{2} & \underline{4} \\ \underline{3} & \underline{1} & \underline{4} & \underline{2} & \underline{5}\end{matrix}\right\} \to 2$

$\left.\underline{3} \quad \underline{5} \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots\right\} \to 2$

$= 14$

$\text{Probability} = \dfrac{14}{120}$

21. There are three bags B_1, B_2 and B_3. The bag B_1 contains 5red and 5 green balls , B_2 contains 3red and 5 green balls and B_3 contains 5 red and 3 green balls. Bags B_1, B_2 and B_3 have probabilities $\dfrac{3}{10}, \dfrac{3}{10}$ and $\dfrac{4}{10}$ respectively of being chosen. A bag is selected at random and a ball is chosen at random from the bag. Then which of the following options is/are correct : **[JEE(Adv)2019]**

(A) Probability that the selected bag is B_3 and the chosen ball is green equals $\dfrac{3}{10}$

(B) Probability that the selected bag is B_3 given that the chosen ball is green equals $\dfrac{5}{13}$

(C) Probability that the chosen ball is green given that the selected bag is B_3 equals $\dfrac{3}{8}$

(D) Probability that the chosen ball is green equals $\dfrac{39}{80}$

तीन थैले B_1, B_2 और B_3 है। B_1 थैले में 5 लाल और 5 हरी गेंदे है B_2 में 3 लाल और 5 हरी गेंदें है और B_3 में 5 लाल और 3 हरी गेंदे है थैलें B_1, B_2 तथा B_3 के चुने जाने की प्रायिकताये क्रमशः $\frac{3}{10}, \frac{3}{10}$ and $\frac{4}{10}$ है। एक थैला यादृच्छक लिया जाता है और एक गेंद उस

Hkyss esa s; kn`PN; kpquk tkrk gSA fuEu esa dkSu k(से) विकल्प सही है : **[JEE(Adv)2019]**

(A) चुने हुए थैले के B_3 होने के साथ साथ गेंद के हरे होने की प्रायिकता $\frac{3}{10}$ है

(B) चुने हुए थैले के B_3 होने की प्रायिकता $\frac{5}{13}$ है जब यह ज्ञात है कि चुनी गयी गेंद हरी है

(C) चुनीगयी गेंद के हरे होने की प्रायिकता 3/8 है, जब ज्ञात है कि चुना हुआ थैला B_3 है

(D) चुनी गयी गेंद के हरे होने की प्रायिकता $\frac{39}{80}$ है

Ans. CD

Sol. $B_i \equiv$ Bag B_i is selected

$R \equiv$ Red ball is selected

$G \equiv$ Green ball is selected

(1) $P(B_3 \cap G) = P(B_3)P\left(\frac{G}{B_3}\right)$

$$= \frac{4}{10} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{20}$$

(2) $P\left(\frac{B_3}{G}\right) = \frac{P(B_3 \cap G)}{P(G)}$

$$= \frac{\frac{4}{10} \times \frac{3}{8}}{\left(\frac{3}{10} \times \frac{5}{10}\right) + \left(\frac{3}{10} \times \frac{5}{8}\right) + \left(\frac{4}{10} \times \frac{3}{8}\right)} = \frac{12}{12+15+12} = \frac{12}{39} = \frac{4}{13}$$

(3) $P\left(\frac{G}{B_3}\right) = \frac{P(B_3 \cap G)}{P(B_3)} = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{4}{10}} = \frac{3}{8}$

(4) $P(G) = \left(\frac{3}{10} \times \frac{5}{10}\right) + \left(\frac{3}{10} \times \frac{5}{8}\right) + \left(\frac{4}{10} \times \frac{3}{8}\right) = \frac{39}{80}$

Maxima & Minima Differential Calculus

22. Let S be the sample space of all 3 × 3 matrices with entries from the set {0, 1}. Let the events E_1 and E_2 be given by $E_1 = \{A \in S : \det A = 0\}$ and $E_2 = \{A \in S : \text{Sum of entries of A is 7}\}$ If a matrix is chosen at random from S, then the conditional probability $P(E_1 | E_2)$ equals __ **[JEE(Adv)2019]**

माना कि S ऐसे 3 × 3 आव्यूहों का प्रतिदर्श समिष्ट है जिनकी प्रविष्टियॉ समूच्चय {0, 1} से है माना कि घटनाएं E_1 एवं E_2 निम्न है। $E_1 = \{A \in S : \det A = 0\}$ और $E_2 = \{A \in S : A$ की प्रविष्टियों का कुल योग 7 है।} यदि एक आव्यूह S से यादृच्छिक चुना जाता gS c l i fr cakik kf; d r kP$(E_1 | E_2)$ बराबर _____ **[JEE(Adv)2019]**

Ans. 0.5

Sol. $E_1 = \{A \in S : \det A = 0\}$ and

$E_2 = \{A \in S : \text{Sum of entries of A is 7}\}$

$p(E_1/E_2)$ = probability that det A = 0 when entries of det have sum equal to 7

$p(E_2)$ = 7 one's and 2 zero's

$$= \frac{9!}{7!2!} = 36$$

det A will become zero if both zero's will come in same column or same row

$${}^3C_1 \bullet {}^3C_2 + {}^3C_1 \bullet {}^3C_2 = 18$$

$$p(E_1/E_2) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2} = 0.5$$

Definite Integration Integral Calculus

23. Let |X| denote the number of elements in a set X. Let S = {1,2,3,4,5,6} be a sample where each element is equally likely to occur. If A and B are independent events associated with S, then the number of ordered pairs (A,B) such that $1 \le |B| < |A|$ equals_____ **[JEE(Adv)2019]**

माना |X| समुच्चय (set) X के तत्वों (elements) की संख्या दर्शाता है। माना कि S = {1,2,3,4,5,6} एक प्रतिदर्श समिष्ट (sample space) है जिसमें प्रत्येक तत्व के आने की संभावना समान है। यदि A और B, प्रतिदर्श समिष्ट S से सम्बद्ध स्वतंत्र घटनाएँ (independent events) हैं तब उन क्रमित–युग्मों (ordered pairs) (A,B) की संख्या, जिसमें $1 \le |B| < |A|$ हो, बराबर _____

[JEE(Adv)2019]

Ans. 422

Sol. 5. S {1, 2, 3, 4, 5, 6}

$1 \le |B| < |A|$

$P(B/A) = P(B)$

$$\frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{n(B)}{n(S)}$$

n(A) should have 2 or 3 as prime factor

n(A) can be 2, 3, 4 or 6 as n(A) > 1

n(A) = 2 doesnot satisfy the constraint

n(A) = 3 n(B) = 2

$n(A \cap B) = 1$

No. of ordered pair = ${}^6C_4 \frac{4!}{2!} = 180$

$n(A) = 4, n(B) = 3\ n(A \cap B) = 2$

No. of ordered pair = ${}^6C_5 \frac{5!}{2!2!} = 180$

$n(A) = 6 \quad n(B) = 1, 2, 3, 4, 5$

No. of ordered pair = $2^6 - 2 = 62$

Total = 180+180+62 = 422

Definite Integration Integral Calculus

24. Let C_1 and C_2 be two biased coins such that the probabilities of getting head in a single toss are 2/3 and 1/3 , respectively. Suppose α is the number of heads that appear when C_1 is tossed twice, independently, and suppose β is the number of heads that appear when C_2 is tossed twice, independently. Then the probability that the roots of the quadratic polynomial $x^2 - \alpha x + \beta$ are real and equal, is : **[JEE(Adv)2020]**

माना कि दो अभिनत सिक्को C_1 एवं C_2 को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकतायें क्रमशः 2/3 तथा 1/3 है। मान लीजिये कि C_1 को स्वतंत्र रूप से दो बार उछालने पर चित आने की संख्या α है एवं मान लीजिये C_2 को स्वतंत्र रूप से दो बार उछालने पर चित आने d hl fi; kβ है। तब द्विघातीय बहुपद $x^2 - \alpha x + \beta$ के मूलों के वास्तविक और बराबर होने की प्रायिकता है : **[JEE(Adv)2020]**

(A) $\frac{40}{81}$ (B) $\frac{20}{81}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{4}$

Ans. B

Sol. $x^2 - \alpha x + \beta = 0$

$D = 0$

$\alpha^2 = 4\beta$

α	β	
0	0	$({}^2C_0 (2/3)^0 (1/3)^2)({}^2C_0 (1/3)^0 (2/3)^2) = 4/81$
2	1	$({}^2C_2 (2/3)^2 (1/3)^0)({}^2C_1 (1/3)^1 (2/3)^1) = 16/81$

Required probability = $\frac{4}{81} + \frac{16}{81} = \frac{20}{81}$

25. The probability that a missile hits a target successfully is 0.75. In order to destroy the target completely, at least three successful hits are required. Then the minimum number of missiles that have to be fired so that the probability of completely destroying the target is NOT less than 0.95, is ———— **[JEE(Adv)2020]**

एक मिसाईल द्वारा एक लक्ष्य पर सफलतापूर्वक टकराने की प्रायिकता 0.75 है। लक्ष्य को पूर्णत्तया नष्ट करने के लिए मिसाईल के कम से कम तीन बार सफलतापूर्वक टकराने की आवश्यकता है। तब न्यूनतम कितनी मिसाईल दागी जाएं ताकि लक्ष्य को पूर्णत्तया नष्ट करने d hi kf; d r k0.95 से कम न हो ———— **[JEE(Adv)2020]**

Ans. 6

Sol. By probability distribution

$X = \text{no of hits}$

$p = \frac{3}{4}$ (probability of success)

$p(X \geq 3) \geq 0.95$

$1 - \left(p(X=0) + p(X=1) + p(X=2)\right) \geq .95$

$$\frac{5}{100} \geq {}^{n}c_0\left(\frac{3}{4}\right)^0\left(\frac{1}{4}\right)^n + {}^{n}c_1\left(\frac{3}{4}\right)^1\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} + {}^{n}c_2\left(\frac{3}{4}\right)^2\left(\frac{1}{4}\right)^{n-2}$$

$$\frac{5}{100} \geq \frac{1}{4^n} + \frac{3n}{4^n} + \frac{n(n-1)}{2} \cdot \frac{9}{4^n}$$

$$\frac{4^n}{20} \geq \frac{2 + 6n + 9n^2 - 9n}{1}$$

$$\frac{2^{2n-1}}{5} \geq 9n^2 - 3n + 2$$

$$2^{2n-1} \geq 5\left(9n^2 - 3n + 2\right)$$

$n = 3 \qquad 32 \geq 5 \times 74$

$n = 4 \qquad 128 \geq 5 \times 132$

$n = 5 \qquad 512 \geq 5 \times 212$

$n = 6 \qquad 2048 \geq 5 \times 308$

hence minimum hit required are '6'.

26. Two fair dice, each with faces numbered 1,2,3,4,5 and 6, are rolled together and the sum of the numbers on the faces is observed. This process is repeated till the sum is either a prime number or a perfect square. Suppose the sum turns out to be a perfect square before it turns out to be a prime number. If p is the probability that this perfect square is an odd number, then the value of 14p is _____. **[JEE(Adv)2020]**

दो निष्पक्ष पासे जिनमें से प्रत्येक के फलकों पर 1,2,3,4,5 व 6 संख्याएँ अंकित हैं, एक साथ लुढ़काए जाते हैं तथा फलकों पर आयी हुयी संख्याओं का योगफल याद रखा जाता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक योगफल या तो एक अभाज्य संख्या या एक पूर्ण वर्ग प्राप्त न हो जाए। माना एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने से पहले एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। यदि इस पूर्ण वर्ग संख्या के एक विषम l fl; kgksus dh izkf;drk p है, तब14p का मान है _____ **[JEE(Adv)2020]**

Ans. 8

Sol. E_1 : Sum on pair of dice is Prime

E_2 : Sum on pair of dice is perfect square

E_1 : Sum = 2 $\{(1, 1)\}$

= 3 $\{(1, 2), (2, 1)\}$

= 5 $\{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}$

= 7 $\{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$

= 11 $\{(5, 6), (6, 5)\}$

$n(E_1) = 1 + 2 + 4 + 6 + 2 = 15$

$P(E_1) = \frac{15}{36}$

E_2 : sum = 4 $\{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$

= 9 $\{(3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3)\}$

$n(E_2) = 3 + 4 = 7,$

$P(E_2) = \frac{7}{36}$

$P(E_1 \cup E_2) = \frac{22}{36}$

$P\left(\overline{E_1 \cup E_2}\right) = \frac{14}{36}$

The desired conditional Probability

$$p = P\left(\frac{\text{The perfect square is odd}}{\text{The Sum is a perfect square before prime}}\right)$$

$$= \frac{P(\text{odd Perfect Square before prime})}{P(\text{Perfect square before prime})} = \frac{P_1}{P_2}$$

Since odd perfect square is 9

$$P_1 = \frac{4}{36} + \frac{14}{36}\times\frac{4}{36} + \left(\frac{14}{36}\right)\times\frac{14}{36}\times\frac{4}{36} + \ldots$$

$$= \frac{\frac{4}{36}}{1-\frac{14}{36}} = \frac{4}{22} \ldots.(1)$$

$$P_2 = \frac{7}{36} + \frac{14}{36}\times\frac{7}{36} + \left(\frac{14}{36}\right)\times\frac{14}{36}\times\frac{7}{36} + \ldots.$$

$$= \frac{\frac{7}{36}}{1-\frac{14}{36}} = \frac{7}{22} \ldots.(2)$$

$$\Rightarrow p = \frac{P_1}{P_2} = \frac{4}{7}.$$

$$\Rightarrow 14p = \frac{4}{7}\times 14 = 8 \cdot$$

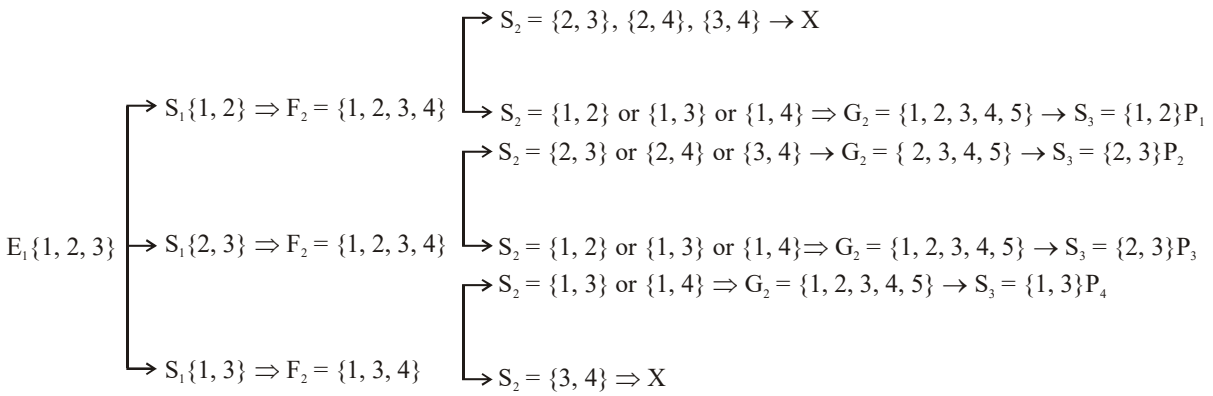
27. Consider three sets $E_1 = \{1,2,3\}$ $F_1 = \{1,3,4\}$ and $G_1 = \{2,3,4,5\}$. Two elements are chosen at random, without replacement, from the set E_1, and let S_1 donote the set of these chosen elements. Let $E_2 = E_1 - S_1$ and $F_2 = F_1 \cup S_1$. Now two elements are chosen at random, without replacement, from the set F_2 and let S_2 donote the set of these chosen elements. Let $G_2 = G_1 \cup S_2$. Finally, two elements are chosen at random, without replacement, from the set G_2 and let S_3 denote the set of these chosen elements. Let $E_3 = E_2 \cup S_3$. Given that $E_1 = E_3$, let p be the conditional probability of the event $S_1 = \{1,2\}$. Then the value of p is : **[JEE(Adv)2021]**

माना तीन समुच्चय $E_1 = \{1,2,3\}$ $F_1 = \{1,3,4\}$ तथा $G_1 = \{2,3,4,5\}$ है। दो अवयव समुच्चय E_1 से बिना प्रतिस्थापन के यादृच्छया चयनित किए जाते हैं तथा माना S_1 इन चयनित अवयवों के समुच्चय को निरूपित करता है। माना $E_2 = E_1 - S_1$ तथा $F_2 = F_1 \cup S_1$, अब दो अवयव समुच्चय F_2 से बिना प्रतिस्थापन के यादृच्छया चयनित किए जाते हैं तथा माना S_2 इन चयनित अवयवों के समुच्चय को निरूपित करता है। माना $G_2 = G_1 \cup S_2$ अन्ततः दो अवयव समुच्चय G_2 तथा से बिना प्रतिस्थापन के यादृच्छया चयनित किए जाते हैं तथा माना S_3 इन चयनित अवयवों के समुच्चय को निरूपित करता है। माना $E_3 = E_2 \cup S_3$ दिया है कि $E_1 = E_3$, माना p घटना $S_1 = \{1,2\}$ की प्रतिबंधात्मक है। तब p का मान है : **[JEE(Adv)2021]**

(A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{2}{5}$

Ans. A

Sol. $E_3 = E_1 \Rightarrow S_3 = S_1$



P_i denotes probability of respective branch

$$\text{Required probability} = \frac{P_1}{P_1 + P_2 + P_3 + P_4} = \frac{\left(\frac{1}{3} \times \frac{3}{6} \times \frac{1}{10}\right)}{\left(\frac{1}{3} \times \frac{3}{6} \times \frac{1}{10}\right) + \left(\frac{1}{3} \times \frac{3}{6} \times \frac{1}{6}\right) + \left(\frac{1}{3} \times \frac{3}{6} \times \frac{1}{10}\right) + \left(\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{10}\right)}$$

$$= \frac{3}{3+5+3+4} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

Question Stem for Question Nos. 28 and 29

Three numbers are chosen at random, one after another with replacement, from the set S = {1,2,3,...,100}. Let p_1 be the probability that the maximum of chosen numbers is at least 81 and p_2 be the probability that the minimum of chosen numbers is at most 40.

समुच्चय S = {1,2,3,...,100} से तीन संख्याऐं यादृच्छया एक के बाद एक प्रतिस्थापन सहित चयनित की जाती हैं। माना p_1 अधिकतम चयनित संख्या कम से कम 81 होने की प्रायिकता है तथा p_2 न्यूनतम चयनित संख्या अधिक से अधिक 40 होने की प्रायिकता है। तब

28. The value of $\frac{625}{4} p_1$ is : **[JEE(Adv)2021]**

$\frac{625}{4} p_1$ का मान ____है : **[JEE(Adv)2021]**

Ans. 76.25

Sol. $S \equiv \{1, 2, 3, ...100\}$

For p_1

we will use complementary approach

$p_1 = 1 - p$ (All elements are less than 81)

$$p_1 = 1 - \left(\frac{80}{100}\right)^3 = 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^3 = \frac{61}{125}$$

$$\frac{625p_1}{4} = \frac{625}{4} \times \frac{61}{125} = 76.25$$

29. The value of $\frac{125}{4}\ p_2$ is : **[JEE(Adv)2021]**

$\frac{125}{4}\ p_2$ का मान____है : **[JEE(Adv)2021]**

Ans. 24.5

Sol. For p_2 we will use complamentary aproach

$p_2 = 1 - p$ (All element are greater than 40)

$$p_2 = 1 - \left(\frac{60}{100}\right)^3 = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{98}{125}$$

$$\frac{125}{4} p_2 = \frac{125}{4} \times \frac{98}{125} = 24.5$$

30. Let E, F and G be three events having probabilities $P(E) = \frac{1}{8}, P(F) = \frac{1}{6}$ and $P(G) = \frac{1}{4}$, and let $P(E \cap F \cap G) = \frac{1}{10}$ For any event H, if H^c denotes its complement, then which of the following statements is (are) TRUE? **[JEE(Adv)2021]**

माना E, F व G तीन घटनाऐं हैं जिनकी प्रायिकताएँ $P(E) = \frac{1}{8}, P(F) = \frac{1}{6}$ तथा $P(G) = \frac{1}{4}$ हैं, तथा $P(E \cap F \cap G) = \frac{1}{10}$ किसी घटना H के लिए, यदि H^c इसके पूरक को निरूपित करता है, तब निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही है? **[JEE(Adv)2021]**

(A) $P(E \cap F \cap G^c) \le \frac{1}{40}$

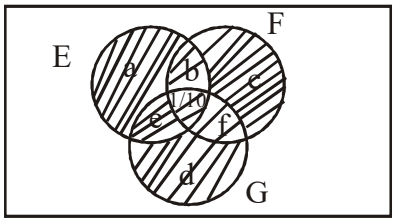
(B) $P(E^c \cap F \cap G) \le \frac{1}{15}$

(C) $P(E \cup F \cup G) \le \frac{13}{24}$

(D) $P(E^c \cap F^c \cap G^c) \le \frac{5}{12}$

Ans. ABC

Sol. $P(E)=\frac{1}{8}$, $P(F)=\frac{1}{6}$ and $P(G)=\frac{1}{4}$



$P(E\cap F\cap G)=\frac{1}{10}$

$P(E)=\frac{1}{8}\Rightarrow a+b+\frac{1}{10}+e=\frac{1}{8}\Rightarrow a+b+e=\frac{1}{40}$ .....(1)

$P(F)=\frac{1}{6}\Rightarrow b+c+f+\frac{1}{10}=\frac{1}{6}\Rightarrow b+c+f=\frac{1}{15}$ .....(2)

$P(G)=\frac{1}{4}\Rightarrow e+d+f+\frac{1}{10}=\frac{1}{4}\Rightarrow e+d+f=\frac{3}{20}$ .....(3)

(A) $E\cap F\cap G^C=b$

from (1) & (2), $b\le\frac{1}{15}\ \&\ b\le\frac{1}{40}\ \Rightarrow P\left(E\cap F\cap G^C\right)\le\frac{1}{40}$

$\Rightarrow$ (A) is correct

(B) $E^C\cap F\cap G=f$

From (2) & (3) $f\le\frac{1}{15}\ \&\ f\le\frac{3}{20}\ \Rightarrow P\left(E^C\cap F\cap G\right)\le\frac{1}{15}$

$\Rightarrow$ (B) is correct

(C) $P\left(E\cup F\cup G\right)\le P\left(E\right)+P\left(F\right)+P\left(G\right)$

$\le\frac{1}{8}+\frac{1}{6}+\frac{1}{4}\le\frac{13}{24}$

$\Rightarrow$ (C) is correct

(D) $P\left(E^C\cap F^C\cap G^C\right)=1-P(E\cup F\cup G)$

$P\left(E\cup F\cup G\right)\le\frac{13}{24}$ (from (C))

$1-P\left(E\cup F\cup G\right)\ge1-\frac{13}{24}\ge\frac{11}{24}>\frac{10}{24}$

$\Rightarrow\ P\left(E^C\cap F^C\cap G^C\right)>\frac{5}{12}$

$\Rightarrow$ (D) is incorrect

31. Suppose that

Box-I contains 8 red, 3 blue and 5 green balls,

Box-II contains 24 red, 9 blue and 15 green balls,

Box-III contains 1 blue, 12 green and 3 yellow balls,

Box-IV contains 10 green, 16 orange and 6 white balls.

A ball is chosen randomly from Box-I; call this ball b. If b is red then a ball is chosen randomly from Box-II, if b is blue then a ball is chosen randomly from Box-III, and if b is green then a ball is chosen randomly from Box-IV. The conditional probability of the event 'one of the chosen balls is white' given that the event 'at least one of the chosen balls is green' has happened, is equal to :

Suppose that

Box-I contains 8 red, 3 blue and 5 green balls,

Box-II contains 24 red, 9 blue and 15 green balls,

Box-III contains 1 blue, 12 green and 3 yellow balls,

Box-IV contains 10 green, 16 orange and 6 white balls.

A ball is chosen randomly from Box-I; call this ball b. If b is red then a ball is chosen randomly from Box-II, if b is blue then a ball is chosen randomly from Box-III, and if b is green then a ball is chosen randomly from Box-IV. The conditional probability of the event 'one of the chosen balls is white' given that the event 'at least one of the chosen balls is green' has happened, is equal to :

माना कि

ckWDV -I में 8 लाल, 3 नीली तथ 5 हरी गेंदे हैं,

बॉक्स -II में 24 लाल, 9 नीली तथा 15 हरी गेंदे हैं,

बॉक्स -III में 1 नीली, 12 हरी तथा 3 पीली गेंदे हैं,

बॉक्स -IV में 10 हरी, 16 नारंगी तथा 6 सफेद गेंदे हैं।

बॉक्स -I; से एक गेंद को यादृच्छिक रूप से चयनित किया जाता है। इस गेंद को b कहा गया है। यदि b लाल है तब बॉक्स -II से यादृच्छिक रूप से एक गेंद को चयनित किया जाता है, यदि b नीली है तब बॉक्स -III से यादृच्छिक रूप से एक गेंद को चयनित किया जाता है। घटना ' चयनित गेंदों में से एक सफेद गेंद है ' के घटित होने की सप्रतिबंध प्रायकिता का मान कौनसा है, दिया गया है कि घटना 'चयनित गेंदों में से कम से कम एक हरी गेंद है' :

[JEE(Adv)2022]

(A) $\frac{15}{256}$ (B) $\frac{3}{16}$ (C) $\frac{5}{52}$ (D) $\frac{1}{8}$

Ans. C

Sol. Box I 8(R) 3(B) 5(G)

Box II 24(R) 9(B) 15(G)

Box III 1(R) 12(G) 3(y)

Box IV 10(G) 16(o) 6(w)

A (one of the chosen balls is white)

B (at least one of the chosen ball is given)

$$P\left(\frac{A}{N}\right)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$$

$$A\cap B\rightarrow(wG)$$

$$B\rightarrow(GG,GR,GB,Gw)$$

$$=\frac{\frac{5}{16}\times\frac{6}{32}}{\frac{5}{16}\times1+\frac{8}{16}\times\frac{15}{48}+\frac{3}{16}\times\frac{12}{16}}$$

$$=\frac{15}{16}=\frac{5}{52}$$

32. Two players, P_1 and P_2, play a game against each other. In every round of the game, each player rolls a fair die once, where the six faces of the die have six distinct numbers. Let x and y denote the readings on the die rolled by P_1 and P_2, respectively. If x > y, then P_1 scores 5 points and P_2 scores 0 point. If x = y, then each player scores 2 points. If x < y, then P_1 scores 0 point and P_2 scores 5 points. Let X_i and Y_i be the total scores of P_1 and P_2, respectively, after playing the ith round : **[JEE(Adv)2022]**

List - I	**List - II**
(I) Probability of $(X_2 \geq Y_2)$ is	(P) $\frac{3}{8}$
(II) Probability of $(X_2 > Y_2)$ is	(Q) $\frac{11}{16}$
(III) Probability of $(X_3 = Y_3)$ is	(R) $\frac{5}{16}$

(IV) Probability of $(X_3 > Y_3)$ is (S) $\frac{355}{864}$

(T) $\frac{77}{432}$

The correct option is:

(A) (I) $\rightarrow$ (Q); (II) $\rightarrow$ (R); (III) $\rightarrow$ (T); (IV) $\rightarrow$ (S)

(B) (I) $\rightarrow$ (Q); (II) $\rightarrow$ (R); (III) $\rightarrow$ (T); (IV) $\rightarrow$ (T)

(C) (I) $\rightarrow$ (P); (II) $\rightarrow$ (R); (III) $\rightarrow$ (Q); (IV) $\rightarrow$ (S)

(D) (I) $\rightarrow$ (P); (II) $\rightarrow$ (R); (III) $\rightarrow$ (Q); (IV) $\rightarrow$ (T)

दो खिलाड़ी , P_1 व P_2 एक दूसरे के साथ एक खेल खेलते हैं। खेल की पारी में प्रत्येक खिलाड़ी एक निष्पक्ष पासे को एक बार लुढ़काते हैं जहाँ पासे के छः फलकों पर छः विभिन्न संख्याऐं हैं। माना P_1 व P_2 द्वारा लुढ़काए गये पासे पर प्राप्त संख्याऐं क्रमशः x व y द्वारा दर्शायी गयी है। यदि $x > y$, तब P_1 को 5 अंक प्राप्त होते हैं तथा P_2 को 0 अंक प्राप्त होता है। यदि $x = y$ तब प्रत्येक खिलाड़ी को 2 अंक प्राप्त होते हैं। यदि $x < y$, तब P_1 को 0 अंक प्राप्त होता है तथा P_2 को 5 अंक प्राप्त होते हैं। माना i^{th} पारी खेलने के पश्चात् P_1 तथा P_2 द्वारा ikIr dqy vad X_i तथा Y_i है, तब :

सूची - I **सूची- II**

(I) $(X_2 \geq Y_2)$ की प्रायिकता है (P) $\frac{3}{8}$

(II) $(X_2 > Y_2)$ की प्रायिकता है (Q) $\frac{11}{16}$

(III) $(X_3 = Y_3)$ की प्रायिकता है (R) $\frac{5}{16}$

(IV) $(X_3 > Y_3)$ की प्रायिकता है (S) $\frac{355}{864}$

(T) $\frac{77}{432}$

सही विकल्प है :

(A) (I) $\rightarrow$ (Q); (II) $\rightarrow$ (R); (III) $\rightarrow$ (T); (IV) $\rightarrow$ (S)

(B) (I) $\rightarrow$ (Q); (II) $\rightarrow$ (R); (III) $\rightarrow$ (T); (IV) $\rightarrow$ (T)

(C) (I) $\rightarrow$ (P); (II) $\rightarrow$ (R); (III) $\rightarrow$ (Q); (IV) $\rightarrow$ (S)

(D) (I) $\rightarrow$ (P); (II) $\rightarrow$ (R); (III) $\rightarrow$ (Q); (IV) $\rightarrow$ (T)

Ans. A

Sol.

	P_1	P_2
P_1 win	5	0
Draw	2	2
P_1 Lose	0	5

Probability that P_1 wins $= \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$

Probability that P_1 Lose $= \frac{5}{12}$

Probability that P_1 draw $= \frac{1}{6}$

Now $x_2 \geq y_2 \Rightarrow P_1$ (i) $W\,W \rightarrow \left(\frac{5}{12}\right)^2$

(ii) $W\,D \rightarrow \frac{5}{12} \times \frac{1}{6} \times 2$

(iii) $W\,L \rightarrow \frac{5}{12} \times \frac{5}{12} \times 2$

(iv) $D\,D \rightarrow \frac{1}{6} \times \frac{1}{6}$

Adding all $\frac{25+20+50+4}{144} = \frac{99}{144} = \frac{11}{16}$

$I \rightarrow Q$

Prob. $x_3 > y_3$

$\Rightarrow$ (i) $W\,W\,W \rightarrow \left(\frac{5}{12}\right)^3$

(ii) $W\,W\,L \rightarrow \left(\frac{5}{12}\right)^3 \times 3$

(iii) (i) $W\,W\,D \rightarrow \left(\frac{5}{12}\right)^2 \times \frac{1}{6} \times 3$

(iv) $W\,D\,D \rightarrow \frac{5}{12} \times \left(\frac{1}{6}\right)^2 \times 3$

Adding all $= \frac{125+375+150+60}{12^3} = \frac{710}{12 \times 144} = \frac{355}{864}$

$IV \rightarrow S$

Thus (A) is correct

33. In a study about a pandemic, data of 900 persons was collected. It was found that

190 persons had symptom of fever,

220 persons had symptom of cough,

220 persons had symptom of breathing problem,

330 persons had symptom of fever or cough or both,

350 persons had symptom of cough or breathing problem or both,

340 persons had symptom of fever or breathing problem or both,

30 persons had all three symptoms (fever, cough and breathing problem).

If a person is chosen randomly from these 900 persons, then the probability that the person has at most one symptom is _____

किसी महामारी के अध्ययन में 900 व्यक्तियों के आँकड़े संग्रहित किए गए हैं। यह पाया गया है कि

190 व्यक्तियों में बुखार के लक्षण है,

220 व्यक्तियों में खाँसी के लक्षण हैं,

220 व्यक्तियों में श्वास संबंधी बीमारी के लक्षण हैं,

330 व्यक्तियों में बुखार या खाँसी या दोनों लक्षण हैं,

350 व्यक्तियों में खाँसी या श्वास संबंधी बीमारी या दोनों लक्षण हैं,

340 व्यक्तियों में बुखार या श्वास संबंधी बीमारी या दोनों लक्षण हैं,

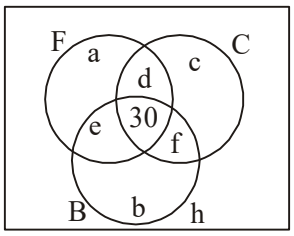
30 व्यक्तियों में सभी तीनों लक्षण हैं (बुखार, खाँसी तथा श्वास संबंधी बीमारी),

यदि इन 900 व्यक्तियों में यादृच्छिक रूप से एक व्यक्ति का चयन किया जाता है, तब प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चयनित व्यक्ति में

vf/kd l svf/kd , d y{kkgS_____ **[JEE(Adv)2022]**

Ans. (00.80)

Sol.



$a + e + d = 160$
$c + d + f = 190$
$b + e + f = 190$
$a + b + c + 2(d + e + f) = 540$

$$\begin{cases} a+d+c+e+f=300 \\ b+c+d+f+e=320 \\ a+b+d+e+f=310 \end{cases}$$

$x+2y=540$

$2x+3y=930$

$2x+4y=1080$

$y=150$

$x=240$

$$2\underbrace{\left(a+b+c\right)}_{x}+3\underbrace{\left(e+f+g\right)}_{y}=930$$

$$a+\underbrace{b}_{240}+c+\underbrace{d+e}_{150+30+h=900}+f=900$$

$h=480$

$$=\frac{a+b+c+h}{900}=\frac{240+480}{900}=\frac{720}{900}=0.80$$

34. Let $X=\left\{(x,y)\in Z\times Z:\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{20}<1 \text{ and } y^2<5x\right\}$. Three distinct points P, Q and R are randomly chosen from X. Then the probability that P, Q and R form a triangle whose area is a positive integer, is :

[JEE(Adv)2023]

माना $X=\left\{(x,y)\in Z\times Z:\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{20}<1 \text{ एवं } y^2<5x\right\}$ है। समुच्चय X में से तीन भिन्न बिन्दु P, Q एवं R यादृच्छिक रूप से (randomly) चुने जाते हैं। तब P, Q एवं R एक ऐसा त्रिभुज बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल एक धनात्मक पूर्णांक (positive integer) है, की i kf; d r kgS

[JEE(Adv)2023]

(A) $\frac{71}{220}$ (B) $\frac{73}{220}$ (C) $\frac{79}{220}$ (D) $\frac{83}{220}$

Ans. B

Sol. $X=\left\{(x,y)\in Z\times Z:\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{20}<1 \ \& \ y^2<5x\right\}$

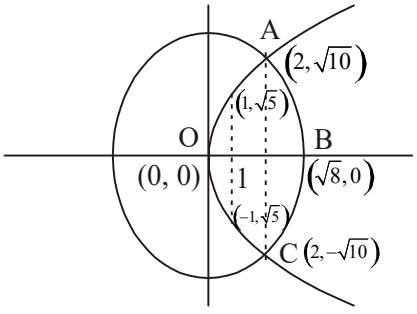
$\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{20}=1$

$y^2=5x$

$\frac{x^2}{8}+\frac{5x}{20}=1$

$5x^2+10x=40$

$x^2+2x-8=0$



$x = -4, 2$

Integral points in OABC

(1,0), (1,1), (1, –1), (1,2), (1, –2)

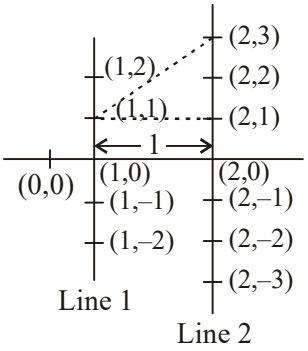
(2,0), (2,1), (2,2), (2,3)

(2, –1), (2,–2), (2, –3)

$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height} = \text{int eger}$$

For any 3 points heights = 1

$$\Delta = \frac{1}{2} \times \text{base} \times 1 = \text{int eger}$$



So base = even no.

From line 1 = (3 (no. of ways when distance between 2 points is 2) + 1 (no. of ways when distance between 2 points is 4)) × 7 (No. of ways of selecting 3rd vertex from 2nd line)

From line 2 = (5 (when distance between 2 point is 2) + 3 (distance = 4) + 1 (distance = 6)) × 5 (No. of ways of selecting 3rd vertex from 1st line)

Total favourable cases = $28 + 9 \times 5 = 73$

$$\text{Probability} = \frac{73}{{}^{12}C_3} = \frac{73}{220}$$

35. Consider an experiment of tossing a coin repeatedly until the outcomes of two consecutive tosses are same. If the probability of a random toss resulting in head is $\frac{1}{3}$, then the probability that the experiment stops with head is :

[JEE(Adv)2023]

एक परीक्षण (experiment) पर विचार कीजिए जिसमें एक सिक्के को बार–बार लगातार उछाला जाता है और जैसे ही दो क्रमागत (Consecutive) उछालों का परिणाम (outcome) समान आता है, परीक्षण रोक दिया जाता है। यदि एक यादृच्छिक उछाल का परिणाम चित्त में (random toss resulting in head) होने की प्रायिकता $\frac{1}{3}$ है, तब परीक्षण के चित्त (head) के साथ रुकने की प्रायिकता है :

[JEE(Adv)2023]

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{5}{21}$ (C) $\frac{4}{21}$ (D) $\frac{2}{7}$

Ans. B

Sol. $P(H) = \frac{1}{3}$

$P(H) = \frac{2}{3}$

$P(E) = P(HH) + P(THH) + P(HTHH) + P(THTHH) + P(HTHTHH) + P(THTHTHH) + ...$

$$= \frac{1}{3^2} + \frac{2}{3^3} + \frac{2}{3^4} + \frac{4}{3^5} + \frac{4}{3^6} + \frac{8}{3^7} + \frac{8}{3^8} + \ldots\ldots$$

$$= \left(\frac{1}{3^2} + \frac{2}{3^4} + \frac{4}{3^6} + \ldots.\right) + \left(\frac{2}{3^3} + \frac{4}{3^5} + \frac{8}{3^7} + \ldots..\right)$$

$$P(E) = \frac{1}{7} + \frac{2}{21} = \frac{5}{21}$$

36. Let X be the set of all five digit numbers formed using 1,2,2,2,4,4,0. For example, 22240 is in X while 02244 and 44422 are not in X. Suppose that each element of X has an equal chance of being chosen. Let p be the conditional probability that an element chosen at random is a multiple of 20 given that it is multiple of 5. Then the value of 38p is equal to _____. **[JEE(Adv)2023]**

माना कि X उन सभी पाँच अंकों वाली संख्याओं का समुच्चय है जो 1,2,2,2,4,4,0 का प्रयोग कर के बनाई गई हैं। उदाहरण के लिए, 22240 समुच्चय X में है जबकि 02244 और 44422 समुच्चय X में नहीं है। माना कि X के प्रत्येक अवयव (element) के चुने जाने का एक समान अवसर है। माना कि p, एक यादृच्छिक चुना गया अवयव (randomly chosen element) के 20 का गुणांक होने की सप्रतिबंध ki kf; d r k(conditional probability) है, यदि यह ज्ञात है कि वह 5 का गुणांक है। तब 38p का मान है _____

[JEE(Adv)2023]

Ans. 31

Sol. 1, 2, 2, 2, 4, 4, 0

No of digits divisible by 5

0

2 2 2 4 $\rightarrow$ $\frac{4!}{3!} = 4$

2 2 2 1 $\rightarrow$ $\frac{4!}{3!} = 4$

2 2 4 4 $\rightarrow$ $\frac{4!}{2!2!} = 6$

2 2 1 4 $\rightarrow$ $\frac{4!}{2!} = 12$

2 4 4 1 $\rightarrow$ $\frac{4!}{2!} = 12$

Total = 38

No of digits divisible by 20 and divisible by 5 + not divisible by 20 and divisible by 5 = 38

Now, not divisible by 20 and divisible by 5 are the cases which are divisible by 5 but not by '4'

$\xrightarrow{\quad\downarrow\quad}$ 10

2 2 2 $\rightarrow$ 1

2 2 4 $\rightarrow$ $\frac{3!}{2!}=3$

2 4 4 $\rightarrow$ $\frac{3!}{2!}=3$

Total = 7

So required probability

$$=1-\frac{7}{38}=\frac{31}{38}$$

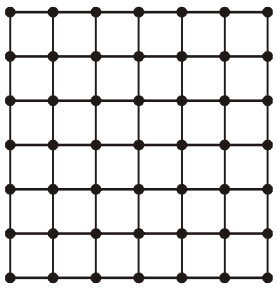
Ans. 31

PARAGRAPH "II"

Paragraph for Q. No 37 to 38

Consider the 6 × 6 square in the figure. Let $A_1, A_2, \ldots, A_{49}$ be the points of intersections (dots in the picture) in some order. We say that A_i and A_j are friends if they are adjacent along a row or along a column. Assume that each point A has an equal chance of being chosen

चित्र में दिए गए 6 × 6 वर्ग (square) पर विचार कीजिए। माना कि $A_1, A_2, \ldots, A_{49}$ किसी क्रम में (in some order) प्रतिच्छेद बिन्दु ¼fp=kesa n' kZ x, fcUnq gSA fcUnq A_i एवं A_j को मित्र कहिए यदि वे पंक्ति के साथ (along a row) या स्तम्भ के साथ (along a बवसाउ दद्धसंलग्न/निकटवर्ती हैं। माना कि प्रत्येक बिन्दु के चुने जाने के एक समान अवसर (equal chance) है।



37. Let p_i be the probability that a randomly chosen point has i many friends, i = 0,1,2,3,4. Let X be a random variable such that for i = 0,1,2,3,4, the probability $P(X = i) = p_i$. Then the value of 7E(X) is _____.

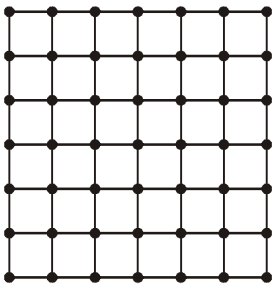
[JEE(Adv)2023]

माना कि यादृच्छिक रूप से चुने गए बिन्दु (a randomly chosen point) के i मित्र होने की प्रायिकता p_i है जहाँ i = 0,1,2,3,4 है। माना कि X एक ऐसा यादृच्छिक चर (random variable) है जिसके लिए प्रायिकता $P(X = i) = p_i$, i = 0,1,2,3,4, है। तब 7E(X) का मान gS_____

[JEE(Adv)2023]

Ans. 24

Sol.



P_i = Probability that randomly

selected points has friends

$P_0 = 0$ (0 friends)

$P_1 = 0$ (exactly 1 friends)

$$P_2 = \frac{^4C_1}{^{49}C_1} = \frac{4}{9} \text{ (exactly 2 friends)}$$

$$P_3 = \frac{^{20}C_1}{^{49}C_1} = \frac{20}{49} \text{ (exactly 3 friends)}$$

$$P_4 = \frac{^{25}C_1}{^{49}C_1} = \frac{25}{49} \text{ (exactly 4 friends)}$$

x	0	1	2	3	4
$P(x)$	0	0	$\frac{4}{49}$	$\frac{20}{49}$	$\frac{25}{49}$

$$\text{Mean} = E(x) = \sum x_i P_i = 0 + 0 + \frac{8}{49} + \frac{60}{49} + \frac{100}{49} = \frac{168}{49}$$

$$7\left(E(X)\right) = \frac{168}{49} \times 7 = 24$$

38. Two distinct points are chosen randomly out of the points $A_1, A_2, ..., A_{49}$. Let p be the probability that they are friends. Then the value of 7p is _____. **[JEE(Adv)2023]**

बिन्दुओं $A_1, A_2, ..., A_{49}$ में से दो भिन्न बिन्दु यादृच्छिक (randomly) रूप से चुने जाते हैं। माना कि उनके मित्र होने की प्रायिकता p है। तब 7p का मान है _____ **[JEE(Adv)2023]**

Ans. 0.50

Sol. Total number of ways of selecting 2 persons = $^{49}C_2$

Number of ways in which 2 friends are selected = $6 \times 7 \times 2 = 84$

$$7P = \frac{84 \times 2}{49 \times 48} \times 7 = \frac{1}{2}$$

39. A student appears for a quiz consisting of only true-false type questions and answers all the questions. The student knows the answers of some questions and guesses the answers for the remaining questions. Whenever the student knows the answer of a question, he gives the correct answer. Assume that the probability of the student giving the correct answer for a question, given that he has guessed it, is $\frac{1}{2}$. Also assume that the probability of the answer for a question being guessed, given that the student's answer is correct, is $\frac{1}{6}$. Then the probability that the student knows the answer of a randomly chosen question is : **[JEE(Adv)2024]**

एक छात्र, एक परीक्षा जिसमें केवल सत्य–असत्य प्रकार के हैं, में बैठता है और सभी प्रश्नों के उत्तर देता है। छात्र कुछ प्रश्नों के उत्तर जानता है और शेष प्रश्नों के उत्तरों का अनुमान लगाता है। जब भी छात्र किसी प्रश्न का उत्तर जानता है, वह उसका सही उत्तर देता है। मान लीजिये कि छात्र द्वारा किसी प्रश्न के सही उत्तर देने की प्रायिकता, जब यह ज्ञात है कि छात्र ने उत्तर का अनुमान लगाया है, $\frac{1}{2}$ है। यह भी मान लीजिये कि किसी प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाये जाने की प्रायिकता, जब यह ज्ञात है कि छात्र का उत्तर सही है, $\frac{1}{6}$ है। तब छात्र के किसी यादृच्छया चुने गए प्रश्न का उत्तर जानने की प्रायिकता है : **[JEE(Adv)2024]**

(A) $\frac{1}{12}$ (B) $\frac{1}{7}$ (C) $\frac{5}{7}$ (D) $\frac{5}{12}$

Ans. C

Sol. P (correct ones. when he has guessed) $=\frac{1}{2}$

Let no. of question = n

he knows the ans. x

so he will guessed = n – x

P(he guessed/answer is corret)

$$\frac{P(\text{he has guessed})}{P(\text{he knows ans.})+P(\text{the has guessed})}$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{n-x}{n}\times\frac{1}{2}}{\frac{x}{n}\times 1+\frac{n-x}{n}\times\frac{1}{2}}=\frac{1}{6}$$

$$\frac{n-x}{2x+n-x}=\frac{1}{6}$$

$6n - 6x = x + n$

$5n = 7x$

$\frac{x}{n} = \frac{5}{7}$

P (he knows the ans.) $= \frac{x}{n} \cdot 1 = \frac{5}{7}$

40. Let X be a random variable, and let P(X = x) denote the probability that X takes the value x. Suppose that the points (x, P(X = x)), x = 0,1,2,3,4 lie on a fixed straight line in the xy-plane, and P(X = x) = 0 for all $x \in R - \{0,1,2,3,4\}$. If the mean of X is $\frac{5}{2}$, and the variances of X is α, then the value of 24α is_____.

[JEE(Adv)2024]

माना कि X एक यादृच्छिक चर है, और माना कि P(X = x), X के मान x लेने की प्रायिकता को दर्शाता है। माना कि बिन्दु (x, P(X = x)), x = 0,1,2,3,4 xy-तल में एक नियत सरल रेखा पर स्थित हैं और सभी $x \in R - \{0,1,2,3,4\}$ के लिए P(X = x) ≥ 0 है। यदि X का माध्य $\frac{5}{2}$ है, और X का प्रसरण α है, तब 24α का मान _____ है। **[JEE(Adv)2024]**

Ans. 42

Sol.

x_i	0	1	2	3	4
p_i	$\frac{1}{5} - 2d$	$\frac{1}{5} - d$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5} + d$	$\frac{1}{5} + 2d$

$Y = m \underset{\downarrow}{x} + C \Rightarrow y \to AP$
AP

$\text{Mean} \Rightarrow \left(\frac{1}{5} - d\right) + \frac{2}{5} + \frac{3}{5} + 3d + \frac{4}{5} + 8d = \frac{5}{2}$

$2 + 10d = \frac{6}{2} \Rightarrow d = \frac{1}{20}$

x_i	0	1	2	3	4
p_i	$\frac{2}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{4}{20}$	$\frac{5}{20}$	$\frac{6}{20}$

$\text{Var.} = 1 \cdot \frac{3}{20} + 4 \cdot \frac{4}{20} + 9 \cdot \frac{5}{20} + 16 \cdot \frac{6}{20} - \frac{25}{4}$

$$= \frac{3+16+45+96-125}{20}$$

$$\alpha = \frac{160-125}{20} = \frac{35}{20}$$

and

$$24\alpha = 24 \times \frac{35}{20} = 42$$

41. A bag contains N balls out of which 3 balls are white, 6 balls are green, and the remaining balls are blue. Assume that the balls are identical otherwise. Three balls are drawn randomly one after the other without replacement. For i =1, 2, 3, let W_i, G_i, and B_i denote the events that the ball drawn in the ith draw is a white ball, green ball, and blue ball, respectively. If the probability $P(W_1 \cap G_2 \cap B_3) = \frac{2}{5N}$ and the conditional probability $P(B_3 \mid W_1 \cap G_2) = \frac{2}{9}$, then N equals _____. **[JEE(Adv)2024]**

एक थैले (bag) में N गेंदे (balls) हैं, जिनमें से 3 गेंदे सफेद हैं, 6 गेंदें हरी हैं, और शेष गेंदें नीली हैं। मान लीजिए कि इसके अलावा, गेंदें एकरूप (identical) हैं। थैले में से तीन गेंदे यादृच्छया (randomly) एक के बाद एक, बिना प्रतिस्थापन (without replacement) के निकाली जाती हैं। मान लीजिये कि i =1, 2, 3, के लिए, W_i, G_i और B_i, i वें निकाल (i^{th} draw) में क्रमशः सफेद, हरी और नीली गेंदों के आने की घटनाओं को दर्शाते हैं। यदि प्रायिकता (probability) $P(W_1 \cap G_2 \cap B_3) = \frac{2}{5N}$ है और सप्रतिबंध प्रायिकता (conditional probability) $P(B_3 \mid W_1 \cap G_2) = \frac{2}{9}$ है, तब N बराबर _____ है। **[JEE(Adv)2024]**

Ans. 11

Sol. $3 \rightarrow W$

$6 \rightarrow G$

Let total balls be N

So remaining balls will be N – 9

$N-9 \rightarrow$ Blue

Now, $P(W_1 \cap G_2 \cap B_3) = \frac{2}{5N}$

$$\frac{3}{N} \times \frac{6}{N-1} \times \frac{N-9}{N-2} = \frac{2}{5N}$$

$$\frac{18}{N-1}\times\frac{N-9}{N-2}=\frac{2}{5}$$

$45\ (N-9) = (N-1)\ (N-2)$

$45N - (45\times 9) = N^2 - 3N + 2$

$N^2 - 48N + 407 = 0$

$(N-11)\ (N-37) = 0$

$\Rightarrow N - 11$ or $N = 37$ _____(A)

Again $P\left(\frac{B_3}{W_1 \cap G_2}\right)=\frac{2}{9}$

$$\frac{N-9}{N-2}=\frac{2}{9}$$

$9N - 81 = 2N - 4$

$7N = 77$

$\Rightarrow N = 11$ _____(B)

from A and B $\boxed{N=11}$

42. Three students S_1, S_2, and S_3 are given a problem to solve. Consider the following events :

U : At least one of S_1, S_2, and S_3 can solve the problem.

V : S_1 can solve the problem, given that neither S_2 nor S_3 can solve the problem.

W : S_2 can solve the problem and S_3 cannot solve the problem,

T : S_3 can solve the problem.

For any event E, let P(E) denote the probability of E. If

$$P(U)=\frac{1}{2},\quad P(V)=\frac{1}{10},\quad \text{and}\quad P(W)=\frac{1}{12},$$

then P(T) is equal to : **[JEE(Adv)2025]**

तीन विद्यार्थियों S_1, S_2, और S_3 को एक सवाल (problem) हल करने के लिए दिया गया है। निम्नलिखित घटनाओं (events) पर विचार d lhft , :

U : S_1, S_2, और S_3 में से कम से कम एक, इस सवाल को हल कर सकता है,

V : S_1 सवाल को हल कर सकता है, जब यह ज्ञात है कि S_2 और S_3 में से कोई भी सवाल हल नहीं कर सकता है,

W : S_2 सवाल को हल कर सकता है और S_3 सवाल को हल नहीं कर सकता है,

ज रै $_3$ सवाल को हल कर सकता है।

किसी घटना E के लिए, मान लीजिए कि P(E), घटना E की प्रायिकता (probability) को दर्शाता है। यदि

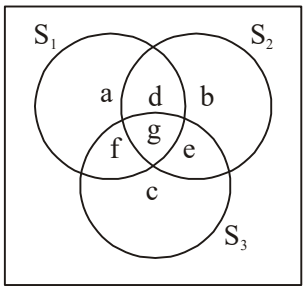
$$P(U)=\frac{1}{2}, \quad P(V)=\frac{1}{10}, \quad \text{और} \quad P(W)=\frac{1}{12},$$

हैं, तब P(T) बराबर है : **[JEE(Adv)2025]**

(A) $\frac{13}{36}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{19}{60}$ (D) $\frac{1}{4}$

Ans. A

Sol.



$$P(U)=\frac{1}{2}=1-h$$

$$\Rightarrow h=\frac{1}{2}$$

$$P(V)=\frac{1}{10}=\frac{a}{a+h}$$

$$\Rightarrow 9a=h$$

$$\Rightarrow a=\frac{1}{18}$$

$$P(W)=\frac{1}{12}=b+d$$

$$P(T)=c+e+f+g$$

$$=1-(a+b+d+h)$$

$$=1-\left(\frac{1}{18}+\frac{1}{12}+\frac{1}{2}\right)=\frac{13}{36}$$ (A)

43. A factory has a total of three manufacturing units, M_1, M_2, and M_3, which produce bulbs independent of each other. The units M_1, M_2, and M_3 produce bulbs in the proportions of 2 : 2 : 1, respectively. It is known that 20% of the bulbs produced in the factory are defective. It is also known that, of all the bulbs produced by M_1, 15% are defective. Suppose that, if a randomly chosen bulb produced in the factory is found to be defective, the probability that it was produced by M_2 is $\frac{2}{5}$.

If a bulb is chosen randomly from the bulbs produced by M_3, then the probability that it is defective is _____.

[JEE(Adv)2025]

एक कारखाने (factory) में कुल तीन निर्माण इकाईयाँ (manufacturing units) M_1, M_2, और M_3 हैं, जो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से (independent of each other) बल्बों का उत्पादन करती हैं। इकाईयाँ M_1, M_2 और M_3 क्रमशः (respectively) 2 : 2 : 1 के अनुपात (proportions) में बल्ब बनाती हैं। यह ज्ञात है कि कारखाने में बनने वाले सभी बल्बों में 20% बल्ब खराब निकलते हें। यह भी ज्ञात है कि M_1 द्वारा बनाये गये सभी बल्बों में 15% बल्ब खराब निकलते हैं। मान लीजिए कि, यदि कारखाने में बनाये गए बल्बों में से एक यादृच्छया (randomly) चुना गया बल्ब खराब पाया जाता है, तब इसके M_2 द्वारा बनाये जाने की प्रायिकता (probability) $\frac{2}{5}$ है।

यदि M_3 द्वारा बनाये गये बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छया चुना जाता है, तब इसके खराब निकलने की प्रायिकता _____ है।

[JEE(Adv)2025]

Ans. 0.3

Sol. Let total 100 bulbs Produced

$\Rightarrow n(m_1) = 40, n(m_2) = 40, n(m_3) = 20$

Total defective bulbs = 20

Defective by $m_1 = 6$

Defective by $m_2 = x$

Defective by $m_3 = 14 - x$

P(defective bulb) = 20/100

$$P\left(\frac{\text{Defective bulb by } M_2}{\text{Defective bulb}}\right) = \frac{2}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{100} \cdot \frac{100}{20} = \frac{2}{5} \Rightarrow x = 8$$

$$P\left(\frac{\text{defective bulb}}{m_3}\right) = \frac{6}{20} = 3/10 = 0.3$$

44. Suppose that Box I contains 6 red balls and 9 green balls, and Box II contains 8 red balls and 12 green balls. All the balls of Box I and Box II are mixed together and a ball is chosen at random from them. Let E_1 be the event that the ball chosen belonged to Box I and let E_2 be the event that the ball chosen belonged to Box II. Let F_1 be the event that the ball chosen is red and let F_2 be the event that the ball chosen is green.

Then which of the following statements is (are) **TRUE**? **[JEE(Adv)2026]**

(A) The events E_1 and F_1 are independent

(B) The events E_2 and F_2 are dependent

(C) The conditional probability $P(F_1 \mid E_1)$ is equal to the conditional probability $P(F_1 \mid E_2)$

(D) The conditional probability $P(F_1 \mid E_1)$ is greater than the conditional probability $P(F_2 \mid E_2)$

मान लीजिए कि पेटी I में 6 लाल गेंदे और 9 हरी गेंदें हैं, तथा पेटी II में 8 लाल गेंदे और 12 हरी गेंदें हैं। पेटी I और पेटी II की सभी गेंदों को एक साथ मिलाकर उनमें से एक गेंद को यादृच्छया चुना जाता है। मान लीजिए कि E_1 वह घटना है कि चुनी हुई गेंद पेटी I से थी, और E_2 वह घटना है कि चुनी हुई गेंद पेटी II से थी। मान लीजिए कि F_1 वह घटना है कि चुनी हुई गेंद लाल है, और F_2 वह घटना है कि चुनी हुई गेंद हरी है।

r c fuEufy f[kr d Fkuukeesa lsdkSu l k(से) सत्य है (हैं) ? **[JEE(Adv)2026]**

(A) घटनाएँ E_1 और F_1 स्वतंत्र हैं

(B) घटनाएँ E_2 और F_2 पराश्रित हैं

(C) सप्रतिबंध प्रायिकता $P(F_1 \mid E_1)$, सप्रतिबंध प्रायिकता $P(F_1 \mid E_2)$ के बराबर है

(D) सप्रतिबंध प्रायिकता $P(F_1 \mid E_1)$, सप्रतिबंध प्रायिकता $P(F_2 \mid E_2)$ से बड़ी है

Ans. AC

Sol.

Box	Red Balls (F_1)	Green Balls (F_2)	Total Balls per Box
Box I (E_1)	6	9	6 + 9 = 15
Box II (E_2)	8	12	8 + 12 = 20
Total (Mixed)	14	21	35

Probability of picking a ball from Box I (E_1): $P(E_1) = \frac{15}{35} = \frac{3}{7}$

Probability of picking a ball from Box II (E_2): $P(E_2) = \frac{20}{35} = \frac{4}{7}$

Probability of picking a Red ball (F_1): $P(F_1) = \frac{14}{35} = \frac{2}{5}$

Probability of picking a Green ball (F_2): $P(F_2) = \frac{21}{35} = \frac{3}{5}$

Checking Option (A):

$$P(E_1 \cap F_1) = \frac{6}{35}$$

$$P(E_1) \cdot P(F_1) = \frac{3}{7} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{35}$$

Since $P(E_1 \cap F_1) = P(E_1) \cdot P(F_1)$, the events E_1 and F_1 are independent.

Checking Option (B):

$P(E_2 \cap F_2)$ is the probability that the ball is from Box II and is Green: $P(E_2 \cap F_2) = \frac{12}{35}$

$$P(E_2) \cdot P(F_2) = \frac{4}{7} \times \frac{3}{5} = \frac{12}{35}$$

Since $P(E_2 \cap F_2) = P(E_2) \cdot P(F_2)$, the events E_2 and F_2 are independent (not dependent).

Checking Option (C):

Conditional probability $P(F_1 \mid E_1)$: $P(F_1 \mid E_1) = \frac{6}{15} = \frac{2}{5} = 0.4$

Conditional probability $P(F_1 \mid E_2)$: $P(F_1 \mid E_2) = \frac{8}{20} = \frac{2}{5} = 0.4$

Checking Option (D):

We know $P(F_1 \mid E_1) = \frac{2}{5} = 0.4$

Conditional probability $P(F_2 \mid E_2)$: $P(F_2 \mid E_2) = \frac{12}{20} = \frac{3}{5} = 0.6$

45. A bookshelf contains 6 distinct books of Mathematics and 5 distinct books of Physics. From these 11 books, 6 books are chosen at random. Let X be the absolute value of the difference between the number of Mathematics books chosen and the number of Physics books chosen. If α is the mean of the random variable X, then the value of 77α is _____. **[JEE(Adv)2026]**

एक पुस्तकों की अलमारी में गणित की 6 भिन्न पुस्तकें और भौतिक विज्ञान की 5 भिन्न पुस्तकें है। इन 11 पुस्तकों में से 6 पुस्तकों को यादृच्छया चुना जाता है। मान लीजिए कि X, चुनी गयीं गणित की पुस्तकों की संख्या और चुनी गयीं भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या के अंतर का निरपेक्ष मान है। यदि α, यादृच्छिक चर X का माध्य है, तब 77α का मान _____होगा। **[JEE(Adv)2026]**

Ans. 100

Sol. Total number of Mathematics books = 6

Total number of Physics books = 5

Total books = 11

Number of books chosen = 6

$$\text{Total Ways} = \binom{11}{6} = \frac{11\times10\times9\times8\times7}{5\times4\times3\times2\times1} = 462$$

Let M be the number of Mathematics books chosen, and P be the number of Physics books chosen.

Since we select 6 books in total $\quad M + P = 6 \Rightarrow M = 6 - P$

The random variable X is defined as the absolute difference: $X = |M - P| = |(6 - P) - P| = |6 - 2P|$

| Physics books (P) | Mathematics books (M) | Number of Ways: $\binom{6}{M}\times\binom{5}{P}$ | Value of $X = |M - P|$ |

$P = 0$; Number of ways $= 1$; $X = 6$

$P = 1$: Number of ways $= 30$; $X = 4$

$P = 2$: Number of ways $= 150$, $X = 2$

$P = 3$: Number of ways $= 200$; $X = 0$

$P = 4$: Number of ways $= 75$; $X = 2$

$P = 5$: Number of ways $= 6$; $X = 4$

Summing up the ways for identical values of X:

For X = 6: Total ways = 1

For X = 4: Total ways = 30 + 6 = 36

For X = 2: Total ways = 150 + 75 = 225

For X = 0: Total ways = 200

$$\alpha = \sum X \cdot P(X)$$

$$\alpha = \left(0\times\frac{200}{462}\right) + \left(2\times\frac{225}{462}\right) + \left(4\times\frac{36}{462}\right) + \left(6\times\frac{1}{462}\right)$$

$$\alpha = \frac{0 + 450 + 144 + 6}{462} \Rightarrow \alpha = \frac{100}{77}$$